

Medida generada por funciones de distribución

UNAM Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Construcción: Medida de Lebesgue-Stieltjes

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función:

- monótona no decreciente,
- continua por la derecha,
- con límite por la izquierda (càdlàg).

Definición de μ_F

Para un intervalo $(a, b]$:

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$$

Se extiende de manera única a una medida en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Caso especial: Si F es función de distribución de una v.a. X , entonces $\mu_F(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ es la **medida de probabilidad inducida**.

Continuidad absoluta y Teorema de Radon-Nikodým

Definition (Continuidad absoluta)

F es absolutamente continua respecto a λ (medida de Lebesgue) si:

$$\lambda(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu_F(A) = 0.$$

Notación: $\mu_F \ll \lambda$.

Theorem (Radon-Nikodým)

Si $\mu_F \ll \lambda$, entonces existe una función $f \geq 0$ (Borel-medible) tal que:

$$\mu_F(B) = \int_B f(x) d\lambda(x), \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

La función f es la **densidad** (derivada de Radon-Nikodým): $f = \frac{d\mu_F}{d\lambda}$.

Traslación de medida: variable aleatoria

- Espacio abstracto: $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
- Variable aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (medible).
- La **medida inducida** (o ley) de X es:

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in B), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

- Su función de distribución es:

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]).$$

- Si F_X es absolutamente continua $\Rightarrow$ existe densidad f_X .

Simulación: Método de la transformada inversa

Objetivo: Generar muestras de F continua y estrictamente creciente.

Algoritmo:

- 1 Generar $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.
- 2 Calcular $X = F^{-1}(U)$ (cuantil).

Implementación en Python (concepto):

Ejemplo: $F = \text{exponencial}(1)$ $F_{inv} = \text{stats.expon.ppfu} = \text{np.random.randn}$
 $F_{inv}(u)$

Histograma vs densidad teórica $\text{stats.expon.pdf}(x)$

Resultado: El histograma empírico converge a $f = \frac{d\mu_F}{d\lambda}$.

Ejercicio 1: Cálculo explícito de μ_F

Enunciado: Sea $F(x) = \max(0, \min(1, x))$ (distribución uniforme en $[0, 1]$). Calcule $\mu_F((0.2, 0.7])$, $\mu_F(\{0.5\})$ y $\mu_F([0, 1])$.

Solución:

- $\mu_F((0.2, 0.7]) = F(0.7) - F(0.2) = 0.7 - 0.2 = 0.5$.
- $\mu_F(\{0.5\}) = F(0.5) - F(0.5^-) = 0.5 - 0.5 = 0$ (continuidad).
- $\mu_F([0, 1]) = F(1) - F(0^-) = 1 - 0 = 1$ (es una probabilidad).

Ejercicio 2: Radon-Nikodým para una mezcla

Enunciado: $F(x) = \frac{1}{2}\Phi(x) + \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)$, donde Φ es la distribución normal estándar. ¿Es $\mu_F \ll \lambda$? Justifique.

Solución:

- No es absolutamente continua porque tiene un **átomo** en $x = 0$:

$$\mu_F(\{0\}) = F(0) - F(0^-) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0\right) = \frac{1}{2} > 0.$$

- $\lambda(\{0\}) = 0$ pero $\mu_F(\{0\}) \neq 0 \Rightarrow \mu_F \not\ll \lambda$.
- No existe función densidad (en sentido Lebesgue).

Ejercicio 3: Transformada inversa para una densidad

Enunciado: Sea $f(x) = 2x \cdot \mathbb{K}_{(0,1)}(x)$. Encuentre F y F^{-1} explícitamente. ¿Cómo generarían muestras?

Solución:

- $F(x) = 0$ para $x \leq 0$, $F(x) = x^2$ para $0 < x < 1$, $F(x) = 1$ para $x \geq 1$.
- $F^{-1}(u) = \sqrt{u}$, $u \in (0, 1)$.
- Simulación: $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$, $X = \sqrt{U}$.

Verificación: La densidad empírica se aproxima a $2x$.

Respuestas resumidas

- ❶ **Ejercicio 1:** $\mu_F((0.2, 0.7]) = 0.5$, $\mu_F(\{0.5\}) = 0$, $\mu_F([0, 1]) = 1$.
- ❷ **Ejercicio 2:** No $\ll \lambda$; átomo en 0 $\Rightarrow$ no hay densidad Lebesgue.
- ❸ **Ejercicio 3:** $F(x) = x^2$ en $(0, 1)$; $F^{-1}(u) = \sqrt{u}$.

Concepto clave: La continuidad absoluta de F equivale a la existencia de una función de densidad f (Teorema de Radon-Nikodým).